

Chapitre 4

Espaces vectoriels

Dans tout ce chapitre $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

4.1 Structure d'espaces vectoriels

4.1.1 Loi de composition interne et la loi de composition externe

Définition 4.1.1 Soit E un ensemble, Une loi de composition interne dans E est une application de $E \times E$ dans E .

Une loi de composition externe est une application de $\mathbb{k} \times E$ dans E .

Exemple 4.1.2

Soit $E = \mathbb{R}^2$. L'application notée $+$, définie de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}^2$ par :

$$(x, y) + (z, t) = (x + z, y + t) \quad \forall (x, y), (z, t) \in \mathbb{R}^2$$

est une loi de composition interne dans $\mathbb{R}^2$

L'application notée $\cdot$, définie de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}^2$ par :

$$\alpha \cdot (x, y) = (\alpha x, \alpha y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$\cdot$ est une loi de composition externe sur $\mathbb{R}^2$.

4.1.2 Définition et propriétés d'un espace vectoriel

Définition 4.1.3 On appelle espace vectoriel sur $\mathbb{k}$ (ou $\mathbb{k}$ -espace vectoriel), un ensemble non vide E muni de deux lois:

1) Une loi de composition interne, notée $+$, telle que:

i) $+$ est associative : $\forall u, v, w \in E \quad (u + v) + w = u + (v + w)$

ii) E possède un élément neutre 0_E pour $+$: $\forall v \in E \quad v + 0_E = 0_E + v = v$

iii) Tout élément de E admet un symétrique : $\forall v \in E \quad \exists w \in E$ tel que $v + w = w + v = 0_E$

iv) $+$ est commutative $\forall u, w \in E \quad u + v = v + u$

2) Une loi de composition externe notée $\cdot$, telle que:

i) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{k}, \forall u \in E \quad (\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u;$

ii) $\forall \alpha \in \mathbb{k}, \forall u, v \in E \quad \alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v;$

iii) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{k}, \forall u \in E \quad \alpha \cdot (\beta \cdot u) = (\alpha\beta) \cdot u;$

iv) $\forall u \in E \quad 1 \cdot u = u.$

L'espace vectoriel muni de ces deux lois est noté $(E, +, \cdot)$.

Les éléments de E sont appelés des **vecteurs** de E et ceux de $\mathbb{k}$ s'appellent des **scalaires**.

0_E est appelé le vecteur nul de l'espace vectoriel E .

Proposition 4.1.4 Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel. On a les propriétés suivantes:

$\forall \alpha \in \mathbb{k} \quad \forall v \in E \quad \alpha \cdot v = 0_E \Leftrightarrow \alpha = 0_{\mathbb{k}} \text{ ou } v = 0_E.$

$\forall \alpha \in \mathbb{k} \quad \forall v \in E \quad (-\alpha) \cdot v = \alpha \cdot (-v) = -(\alpha \cdot v).$

4.1.3 Exemple de quelques espaces vectoriels usuels

1) L'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel pour les deux lois:

la loi interne définie par $:(f + g)(x) = f(x) + g(x): \quad \forall f, g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

la loi externe définie par $:(\alpha \cdot f)(x) = \alpha f(x) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ et } \forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $\mathbb{k}^n$ est un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel pour les deux lois

La loi interne définie par:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}.$$

La loi externe définie par:

$$\alpha \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}.$$

3) l'ensemble des polynômes $\mathbb{k}[X]$ est un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel pour les deux lois.

La loi interne définie par:

$$(P + Q)(X) = P(X) + Q(X).$$

La loi externe définie par:

$$(\alpha \cdot P)(X) = \alpha P(X) \quad \text{où } \alpha \in \mathbb{k} \text{ et } P \in \mathbb{k}[X].$$

4) Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, et $\alpha \in \mathbb{k}$ l'ensemble $M_{n,p}(\mathbb{k})$ est un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel pour les deux lois

$$(a_{i,j}) + (b_{i,j}) = (c_{i,j}).$$

$$\alpha \cdot (a_{i,j}) = (\alpha a_{i,j}).$$

4.2 Sous-espaces vectoriels

4.2.1 Définition et caractérisation d'un sous-espace vectoriel

Définition 4.2.1 Soient $(E, +, \cdot)$ un espace vectoriel sur $\mathbb{k}$ et F une partie de E .

On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si

- i) F n'est pas vide,
- ii) $(F, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{k}$

Théorème 4.2.2 Soient E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel et F une partie de E . On dit que F est un sous-espace vectoriel si

- i) $F \neq \emptyset$.
- ii) $\forall u, v \in F \quad u + v \in F$.
- iii) $\forall \alpha \in \mathbb{k} \quad \forall u \in F \quad \alpha u \in F$.

Corollaire 4.2.3 Soient E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel et F une partie de E . Alors F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si:

- i) $0_E \in F$.
- ii) $\forall (u, v) \in F^2 \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{k} \quad \alpha u + \beta v \in F$.

Exemple 4.2.4

- 1) Soit $F = \left\{ \begin{pmatrix} 3x \\ 2x \\ x \end{pmatrix} / x \in \mathbb{R} \right\}$. Montrons que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
- $0_{\mathbb{R}^3} \in F \Rightarrow F \neq \emptyset$.

Soit $(u, v) \in F^2 \Rightarrow \exists (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $u = \begin{pmatrix} 3x \\ 2x \\ x \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 3y \\ 2y \\ y \end{pmatrix}$.

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \alpha u + \beta v \in F$. Donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

- 2) $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 / |x| = |y| \right\}$. $F \subset \mathbb{R}^2$

Soient $u = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} \in F$ mais $u + v = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} \notin F$

Donc F n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

- 3) Soit $E = \mathbb{k}[X]$ et soit $\mathbb{k}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de $\mathbb{k}[X]$ de degré inférieur ou égal à $n \in \mathbb{N}^*$. $\mathbb{k}_n[X] = \{P \in \mathbb{k}[X] / \deg P \leq n\}$. Il est clair que $\mathbb{k}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{k}[X]$.

- 4) Soit E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel, le singleton $\{0_E\}$ et E sont des sous-espaces vectoriels de E .

Proposition 4.2.5 Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel E . Alors $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . $0_E \in F \cap G$

Si $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$ et $u, v \in E$ alors $\alpha u + \beta v \in F$ et $\alpha u + \beta v \in G$ car F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Par suite $\alpha u + \beta v \in F \cap G$. Il en résulte que $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E .

4.2.2 Somme de deux sous-espaces vectoriels

Définition 4.2.6 Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On appelle la somme de F et G la partie de E définie par: $F + G = \{u + v : u \in F \text{ et } v \in G\}$.

Proposition 4.2.7 Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . La somme $F + G = \{u + v : u \in F \text{ et } v \in G\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

Remarque 4.2.8

- i) Soit $w \in F + G \Leftrightarrow \exists u \in F$ et $\exists v \in G$ tel que $w = u + v$.
- ii) $F \subset F + G$ et $G \subset F + G$.

Remarque 4.2.9

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E si $w \in F + G$ l'écriture $w = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$ n'est pas nécessairement unique.

Définition 4.2.10 Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que la somme $F + G$ est directe si pour tout $w \in F + G$ il existe un unique $(u, v) \in F \times G$ tel que $w = u + v$. Dans ce cas on écrit $F \oplus G$ au lieu de $F + G$.

Lemme 4.2.11 la somme $F + G$ est directe si et seulement si: $\forall (u, v) \in F \times G$, $u + v = 0 \Rightarrow u = v = 0$.

Preuve

$\Rightarrow$ Supposons que $u + v = 0$ or $0 = 0 + 0$, comme l'écriture est unique donc $u = v = 0$. Réciproquement soit $z \in F + G$ tel que $z = u + v = y + w \Rightarrow (u - y) + (v - w) = 0 \Rightarrow (u - y) = (v - w) = 0$. D'où $F + G$ est une somme directe.

Proposition 4.2.12 Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{k}$ espace vectoriel E . Alors $F + G$ est directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$.

Preuve $\Rightarrow$ Supposons que la somme $F + G$ est directe. Soit $u \in F \cap G$, donc $u + (-u) = 0 + 0 = 0$ comme la somme est directe donc $u = 0$.

Réciproquement supposons que $F \cap G = \{0_E\}$. Soit $(u, v) \in F \times G$, tel que $u + v = 0 \Rightarrow u = -v = 0 \Rightarrow u = -v \Rightarrow u \in F \cap G$, donc $u = v = 0_E$. Donc d'après le lemme 4.2.11 $F + G$ est directe.

Exemple 4.2.13

$E = \mathbb{R}_2[X]$, soient $F = \{aX/a \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{\alpha X^2 + \beta/\alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$. des ss-ev de E . F et G sont directes car soit $P \in F \cap G \Leftrightarrow P = aX = \alpha X^2 + \beta$ donc $aX - \alpha X^2 + \beta = 0$ Doù $\alpha = 0$ d'où $P = 0$ donc $F \cap G = \{0_E\}$.

Définition 4.2.14 Soient E un $\mathbb{k}$ espace vectoriel, F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont supplémentaires dans E si $E = F \oplus G$.

Remarque 4.2.15

F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si
$$\left\{ \begin{array}{l} E = F + G \\ \text{et} \\ F \cap G = \{0_E\} \end{array} \right.$$

Exemple 4.2.16

$E = \mathbb{R}_2[X]$, soient $F = \{aX/a \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{\alpha X^2 + \beta/\alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$. F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_2[X]$.